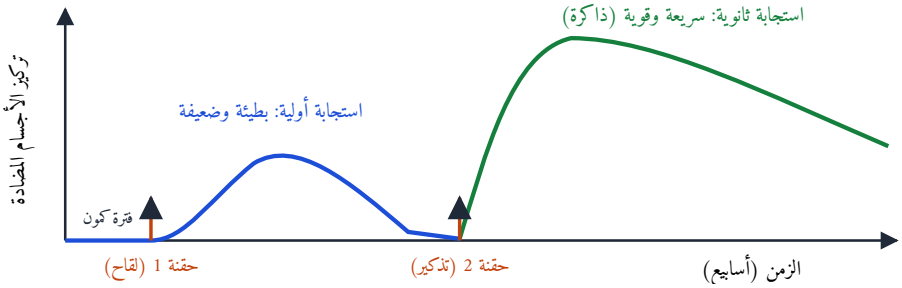
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 3: الجهاز المناعي · الدرس 5

التلقيح والعلاج بالمصل

الهدف: أن تشرح مبدأ التلقيح ومبدأ العلاج بالمصل، وأن تقارن بينهما من حيث المحتوى والمدة والهدف، وأن تقرأ منحنى الاستجابة الأولية والثانوية.

الفكرة في سطرين: اللقاح يحقن مولد ضد مُضعَّفًا ليُعلّم الجهاز المناعي ويترك خلايا ذاكرة: وقاية بطيئة البداية لكنها طويلة المدى. المصل يحقن أجسامًا مضادة جاهزة: علاج فوري لكنه مؤقت وبلا ذاكرة.



الشكل 1: بعد الحقنة الأولى ترتفع الأجسام المضادة ببطء وبكمية قليلة؛ بعد حقنة التذكير ترتفع بسرعة وبكمية أكبر بفضل خلايا الذاكرة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **اللقاح** مستحضر يحوي مولد ضد فقد قدرته على إحداث المرض مع احتفاظه بقدرته على إثارة المناعة: جراثيم ميتة أو مضعَّفة، أو سموم معطَّلة (**أناتوكسين**).
2. **مبدأ التلقيح:** اللقاح يحرّض استجابة نوعية أولية تنتج أجسامًا مضادة (أو لمفاويات T) **وخلايا ذاكرة**؛ عند الإصابة الحقيقية تحدث استجابة ثانوية سريعة وقوية تمنع المرض.
3. **الاستجابة الأولية** تبدأ بعد فترة كمون (أيام)، بطيئة وضعيفة؛ **الاستجابة الثانوية** سريعة (كمون قصير) وأقوى بكثير وأطول مدة، لذلك تُعطى **جرعات تذكيرية**.
4. التلقيح إجراء **وقائي** يُعطى للسليم، مفعوله يظهر بعد أسابيع ويدوم سنوات؛ ومناعته **فعّالة** لأن الجسم ينتج دفاعه بنفسه.
5. **المصل** سائل يحوي أجسامًا مضادة نوعية جاهزة مأخوذة من دم حيوان (حصان مثلًا) أو إنسان مُمنَّع ضد مولد الضد نفسه.
6. **العلاج بالمصل** إجراء **علاجي** واستعجالي يُعطى للمصاب (عضة كلب مسعور، جرح ملوّث بالكزاز، لدغة أفعى)؛ مفعوله فوري لكنه يزول بعد أسابيع ولا يترك ذاكرة؛ مناعته **منفعلة**.
7. يمكن الجمع بينهما: مصل لحماية فورية + لقاح لحماية دائمة (**العلاج المصلي اللقاحي**).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. شخص جُرح بمسمار صدئ ولم يتلقّ لقاح الكزاز منذ طفولته. ماذا يُعطى؟ **الحل:** مصل مضاد للكزاز فورًا لأن الاستجابة الأولية بطيئة والسم سريع، ثم لقاح لتكوين ذاكرة مستقبلية.
2. منحنيان: الأول يرتفع من اليوم 0 ثم ينخفض خلال 3 أسابيع، والثاني يبدأ الارتفاع بعد 7 أيام ويبقى مرتفعًا شهورًا. أيهما للمصل؟ **الحل:** الأول للمصل (أجسام مضادة جاهزة تُستهلك)، والثاني للقاح (إنتاج ذاتي مع ذاكرة).
3. رضيع يتلقّى لقاح الدفتيريا في 3 جرعات متباعدة. **التفسير:** كل جرعة تذكيرية تزيد عدد خلايا الذاكرة وتركيز الأجسام المضادة فتطول مدة الحماية.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن اللقاح يحوي أجسامًا مضادة؛ اللقاح يحوي **مولد ضد** مضعَّفًا، والمصل هو الذي يحوي الأجسام المضادة.
- وصف اللقاح بأنه علاج؛ هو **وقاية** تُعطى قبل الإصابة.
- عكس خصائص المنحنيين: اللقاح بطيء ودائم، المصل فوري ومؤقت.
- نسيان تبرير الجرعات التذكيرية بخلايا الذاكرة والاستجابة الثانوية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- لقاح = مولد ضد مضعَّف ⇐ وقائي، بطيء، دائم، ذاكرة، مناعة فعّالة.
- مصل = أجسام مضادة جاهزة ⇐ علاجي، فوري، مؤقت، بلا ذاكرة، مناعة منفعلة.
- أولية: كمون + ضعيفة؛ ثانوية: سريعة + قوية.
- جرعة تذكيرية = استغلال خلايا الذاكرة.
- حالة استعجالية ⇐ مصل ثم لقاح.

madrasadz.com